

Rapport technique

Outil de suivi longitudinal de la myopie

`suivi_myopie.py`

Mai 2026

Contexte et objectif

Ce document décrit le fonctionnement de l'outil de suivi longitudinal de la myopie développé pour le service. Le script `suivi_myopie.py` est un pipeline Python autonome qui extrait, analyse et visualise les données réfractives et biométriques des patients à partir de la base Access existante et des fichiers PDF de biométrie. L'objectif est de produire automatiquement des courbes d'évolution individuelles ou comparatives, enrichies d'une référence normative issue de la littérature scientifique.

Architecture générale

Le script est organisé en sept modules fonctionnels enchaînés séquentiellement lors de l'exécution.

Connexion et lecture de la base Access. La connexion à `PUBLIC.MDB` s'effectue via le driver ODBC Microsoft Access (64 bits). Trois tables sont lues : `Patients`, `Consultation` et `trefraction`. Lorsqu'un ou plusieurs identifiants patients sont spécifiés, les requêtes SQL intègrent une clause `WHERE` afin de limiter le volume de données chargé en mémoire.

Construction de l'historique réfractif. Les tables sont jointes sur `NumConsult`, puis filtrées selon le type de réfraction (`TypeRef`). La valeur par défaut est 7, correspondant à la réfraction subjective. L'équivalent sphérique (SE) est calculé pour chaque œil selon la formule classique $SE = Sph + Cyl/2$. L'âge au moment de chaque consultation est dérivé de la date de naissance. Seuls les patients de moins de 25 ans disposant d'au moins deux mesures distinctes sont conservés.

Extraction de la biométrie depuis les PDF. La table `Documents` contient les chemins relatifs vers les fichiers `MMT-Full_*.pdf` générés par la biométrie. Le script parcourt ces chemins, reconstruit le chemin absolu à partir de `DOSSIER_PDF`, puis extrait la longueur axiale (AL) de l'œil droit et de l'œil gauche par expression régulière sur le texte brut du PDF (bibliothèque `pdfplumber`). La date de mesure est lue depuis le nom du fichier.

Disponibilité des ressources réseau. Avant toute opération, le script vérifie l'accessibilité du fichier MDB et du dossier PDF. Si l'un des deux est temporairement inaccessible (NAS non encore monté au démarrage de Windows), le script patiente jusqu'à 120 secondes en interrogeant le chemin toutes les 5 secondes, puis abandonne avec un message d'erreur explicite.

Détection automatique du patient via COM. Sur Windows, si Microsoft Access est ouvert et qu'un formulaire patient est affiché, le script récupère le code patient, le nom et le prénom directement depuis l'interface Access via `win32com`. Cette détection automatique court-circuite le menu de sélection interactif, ce qui permet de générer le graphe du patient courant en un seul clic.

Visualisation. Deux modes de rendu sont disponibles. En mode individuel, une figure par patient est produite avec deux axes : l'axe principal affiche les courbes SE droit et gauche en fonction du temps, l'axe secondaire superpose les mesures de longueur axiale lorsqu'elles sont disponibles. Chaque point est annoté de sa valeur numérique. En mode cohorte, toutes les courbes SE d'un œil choisi sont tracées sur un même graphe avec une couleur par patient.

Référence normative COMET. Pour chaque patient, une courbe de progression attendue est calculée à partir des taux annuels publiés par l'étude COMET (Jones-Jordan et al., 2010 et 2018), stratifiés par tranche d'âge. La courbe est ancrée sur la première mesure du patient et progresse par pas trimestriels jusqu'à la date de la dernière visite ou jusqu'à 25 ans. Cette référence est tracée en pointillés et permet d'identifier visuellement si la progression du patient est supérieure ou inférieure à la norme.

Configuration

Tous les paramètres sont regroupés en tête de fichier sous la section **CONFIGURATION**. Aucune modification du reste du code n'est nécessaire pour adapter le script à un autre contexte.

Constante	Description
FICHIER_MDB	Chemin vers PUBLIC.MDB
DOSSIER_PDF	Dossier racine contenant les PDF biométrie
PATIENT_IDS	Liste d'IDs à forcer, ou <code>None</code> pour le menu interactif
TYPEREFF	Type de réfraction : 7 = subjective, 6 = automatique, <code>None</code> = tous
MODE_COHORTE	<code>True</code> pour le graphe comparatif, <code>False</code> pour les courbes individuelles
SAUVEGARDER	<code>True</code> pour exporter en PNG, <code>False</code> pour afficher à l'écran

Dépendances

Le script requiert Python 3.10 ou supérieur ainsi que les bibliothèques suivantes : **pandas**, **matplotlib**, **pyodbc**, **pdfplumber**. La bibliothèque **pywin32** est optionnelle et n'est nécessaire que pour la détection automatique du patient via COM. Le driver Microsoft Access Database Engine 2016 (64 bits) doit par ailleurs être installé sur le poste Windows.

Lancement

```
python suivi_myopie.py
```

Journalisation

Toutes les étapes sont enregistrées dans `~/evolution_myopie/suivi.log` et simultanément affichées dans la console. Les avertissements (PDF introuvable, colonne absente, échec COM) y sont consignés avec horodatage, ce qui facilite le diagnostic sans nécessiter de relance manuelle.

Perspectives d'évolution

Plusieurs extensions sont envisageables à court terme : l'export automatique des graphes vers un dossier partagé à chaque ouverture de fiche patient dans Access, l'ajout d'un score de risque basé sur la pente de progression de la longueur axiale, ou encore la génération d'un rapport PDF par patient intégrant les courbes et un tableau récapitulatif des mesures.